

练习题

姓名_____ 学号_____

1. 判别下列级数的收敛性，并求收敛级数的和：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+\cdots+n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n});$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{6}.$$

2. 判别下列级数的收敛性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n.$$

3. 判别下列级数的收敛性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt[n]{a} - 1);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx.$$

4. 求下列幂级数的收敛半径和收敛域：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n-3}}{2^n \cdot n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{3^{2n}};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{2^n}.$$

5. 求下列幂级数的和函数:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} x^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^n.$$

6. 将下列函数展开成 x 的幂级数:

$$(1) \ln(x + \sqrt{x^2 + 1});$$

$$(2) \frac{1}{(2-x)^2}.$$